

TP 1

Storage Virtualization

Objectives:

The goal of this TP is to introduce you to the software-defined storage and to experiment with it.

We will do the following tasks:

1. Create and configure a storage pool on Windows Server with independent disks
2. Create and configure a storage space
3. Create and secure a volume with mirroring technique
4. Implement the virtual provisioning
5. Extend the disk's size

Evaluation:

These TPs have two parts that are evaluated:

1. Experimental part: call the Professor to verify what you did when it tells you to do so.
2. Assignment: an assignment needs to be done at the end of the class. Please upload it to UIR e-learning platform (<https://connect.uir.ac.ma/>)

The TP must be done in groups of 2 to 3 students.

Assignment:

Based on what you learned in the TP explain the different steps needed to create a virtual disk in Windows Server and how to extend its size with a software-defined storage. Use screenshots from the VM.

Required Resources

- One Server with Windows Server 2012 or 2019
- One Client (student's Laptop) with VMware Workstation

Each Server computer has the following configuration:

- CPU : 4 vCPU
- RAM : 4 Go
- 4 * hard Disks
 - 1 x HDD 100 GB for OS
 - 3 x HDD 1524 GB for storage pooling
- 1Gbps Ethernet Network adapter

Dans ce TP, vous allez utiliser une machine virtuelle équipée de plusieurs disques durs indépendants. La machine est préconfigurée. Il suffit de l'ajouter au logiciel de virtualisation.

i. Logiciel de virtualisation

Pour réaliser ce TP, un hyperviseur de type2 est nécessaire. Commencez par installer les outils ci-dessous :

- VMware Workstation version 10.x minimum ou supérieure.

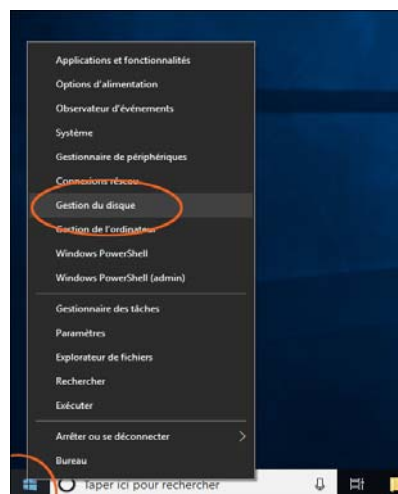
ii. Création du Storage Pool

Dans cette partie vous allez regrouper les disques indépendants en un seul et grand disque virtuel.

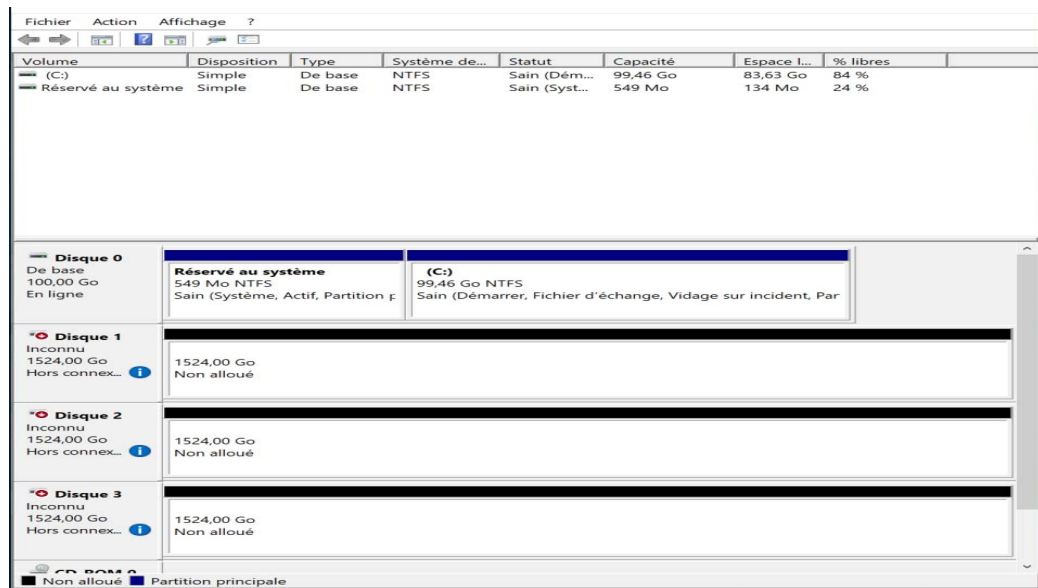
- Vérification des disques

Avant de commencer, démarrer le **gestionnaire de disques** pour vérifier les disques disponibles dans le système.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Windows** et choisissez **gestion des disques**



2. Vous obtiendrez une interface qui liste les disques du serveur comme cet exemple

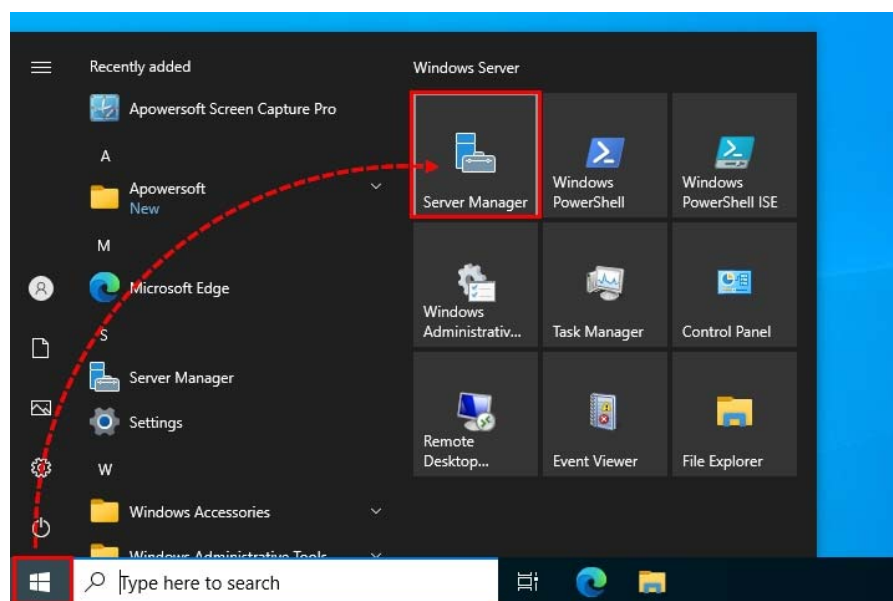


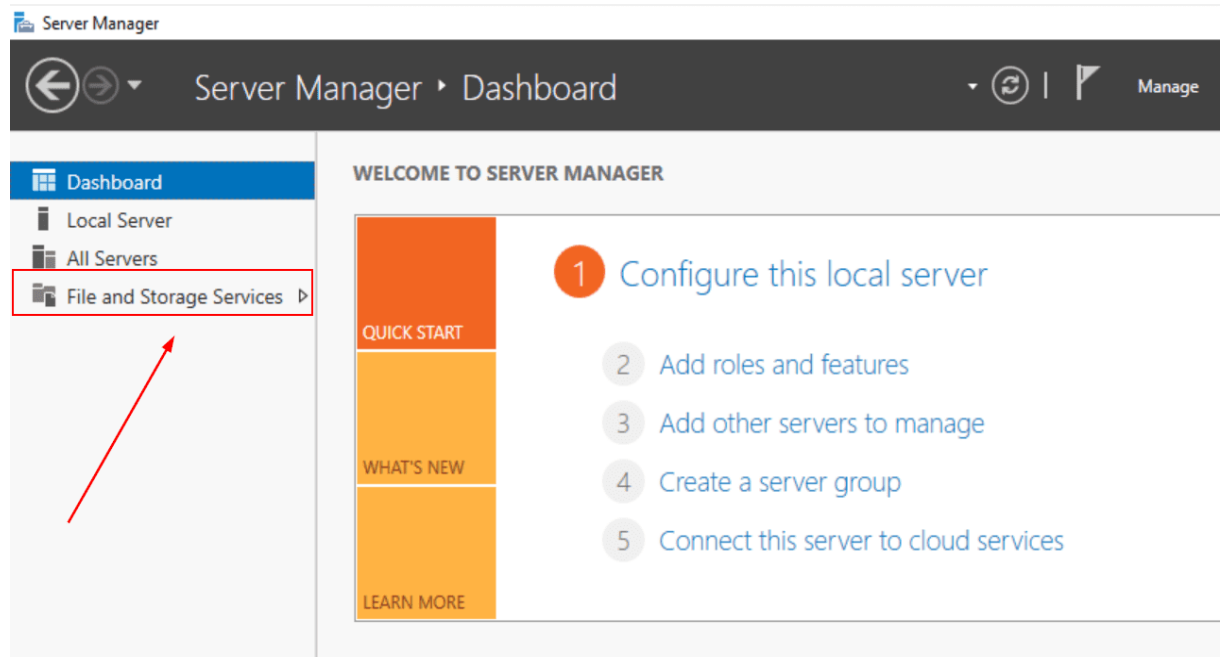
- Création du pool de stockage

1. Commencez par créer le Storage Pool, c'est-à-dire un groupe de disques, au sein duquel on créera nos espaces de stockage. Pour ajouter un disque à un Storage Pool, il doit être vierge sans aucune partition sinon il ne pourra pas être sélectionné.

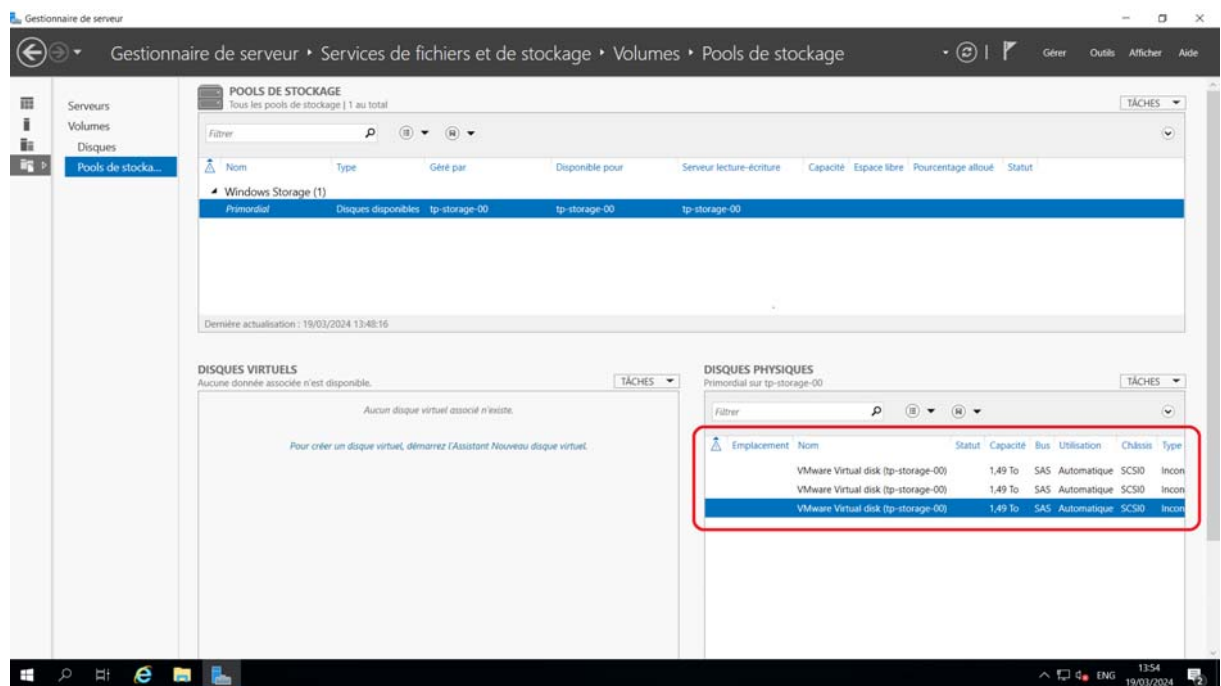
Dans notre cas, nous disposons de trois disques de 1524 Go.

2. Ouvrez le Gestionnaire de serveur, et dans Services de fichiers et de stockage accédez à Volumes puis Pools de stockage. Vous allez remarquer la présence des disques dans la section "**Disques Physiques**".

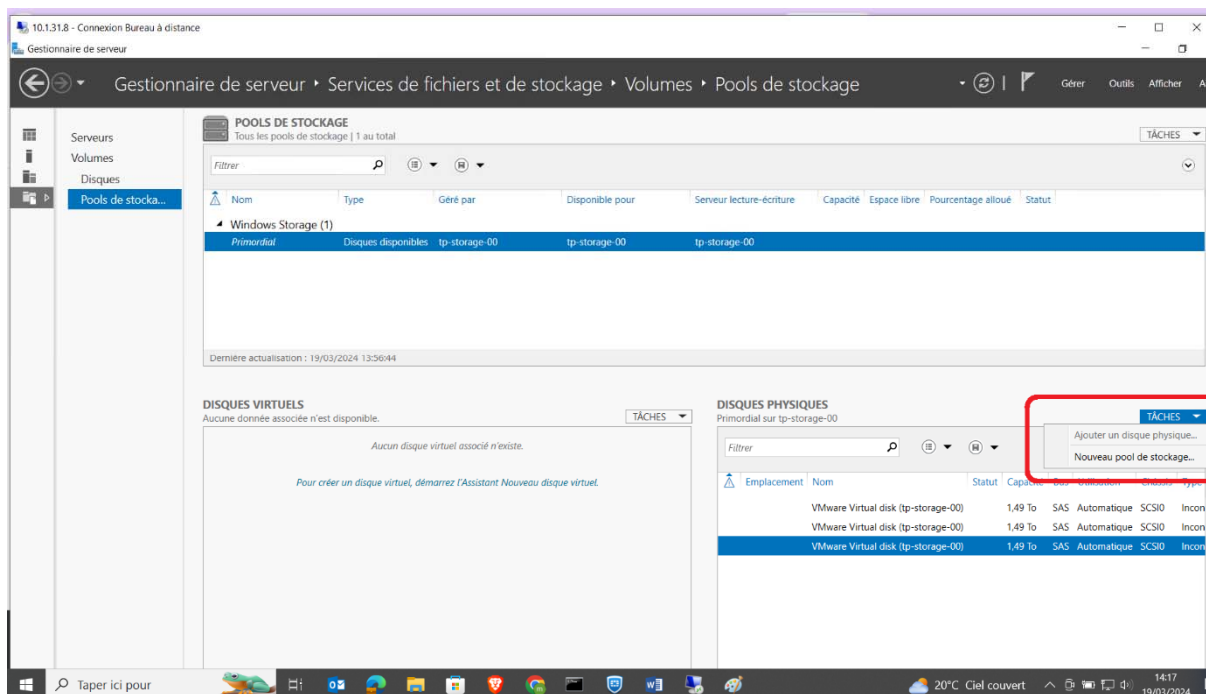




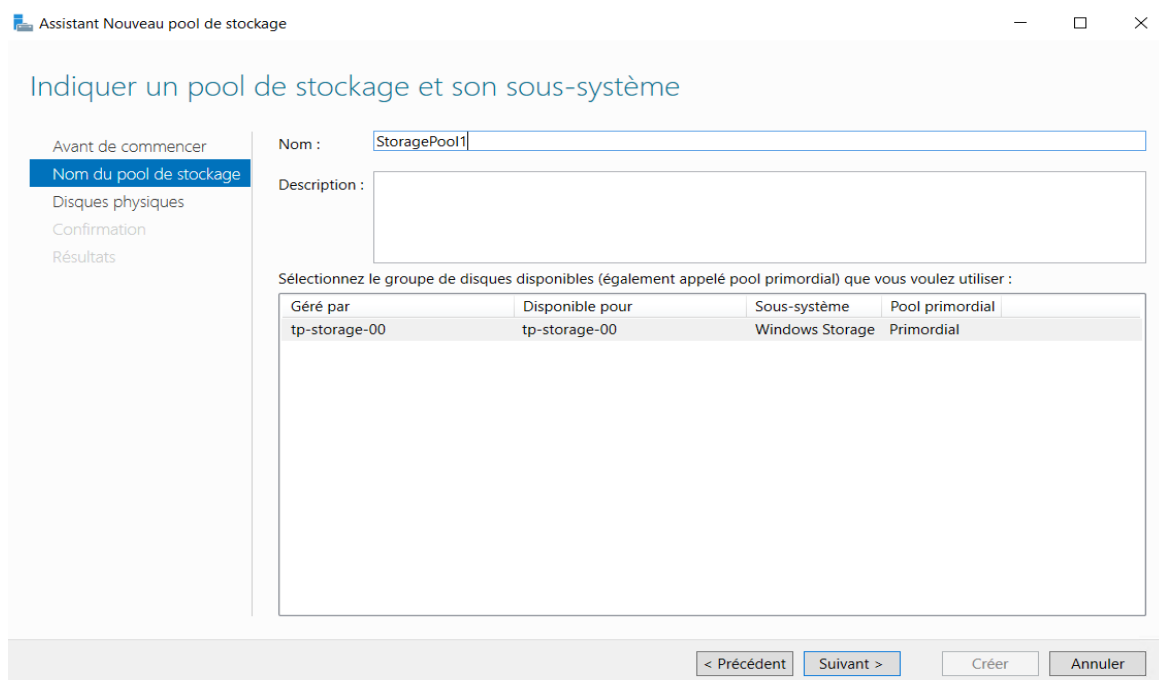
3. Vérifiez que les trois disques sont bien disponibles et qu'il y'a pas d'erreur.



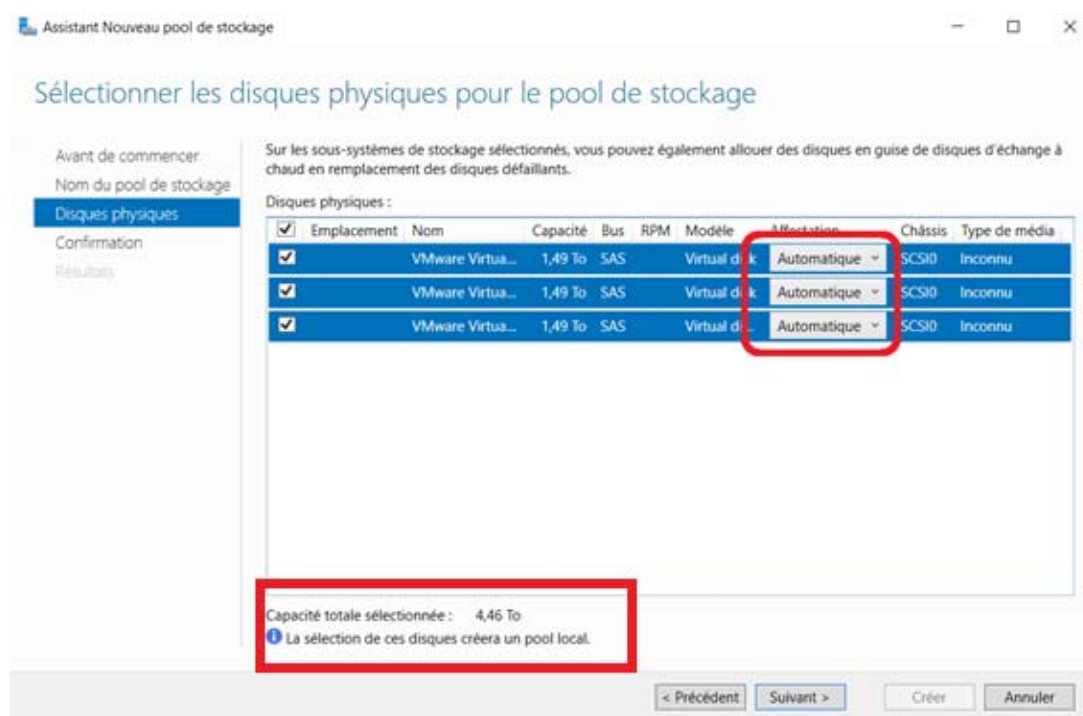
4. Effectuez un clic droit et cliquez sur "**Nouveau pool de stockage**" afin d'exécuter l'assistant de création de Storage Pool. Cet assistant va permettre d'agréger les trois disques afin d'obtenir un seul gros disque virtuel.



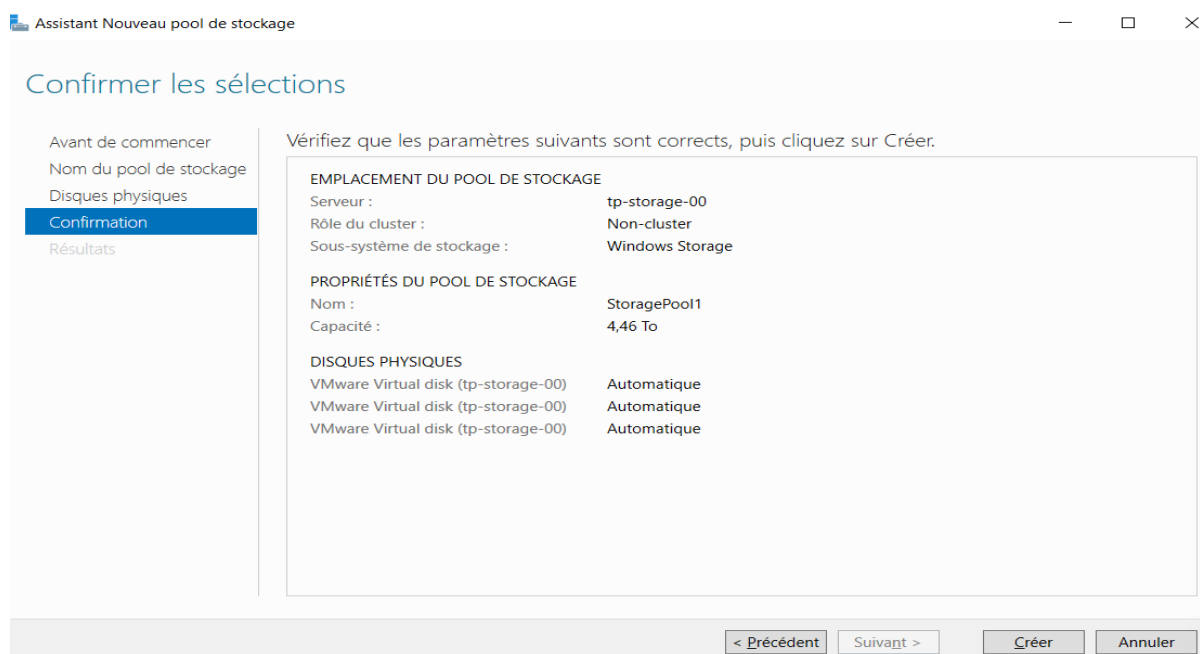
5. Donnez un nom à ce Storage Pool, par exemple "**StoragePool1**" et poursuivez en cliquant sur **suivant** :



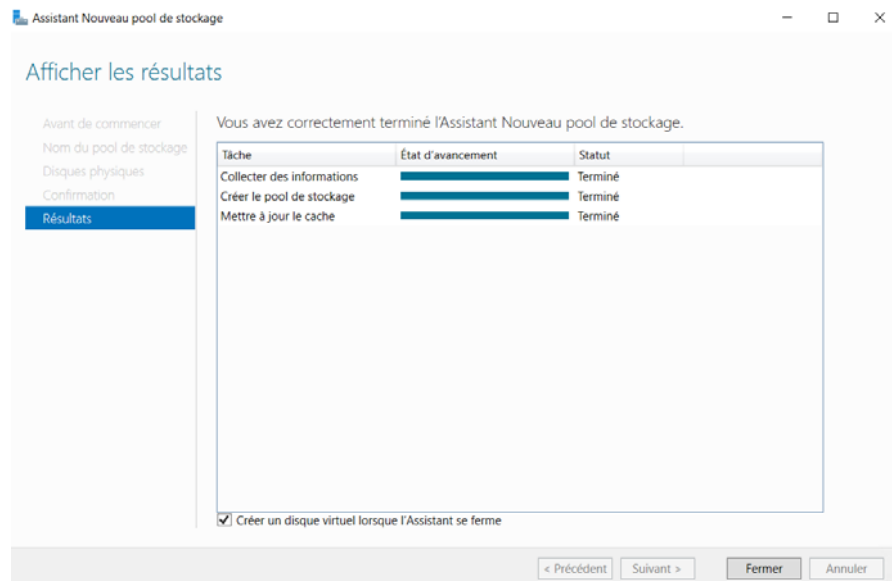
6. Ajoutez l'ensemble des disques disponibles au Storage Pool que vous êtes en train de créer. Notez ici que la taille du disque virtuel est **4,46To**.



7. Cliquez sur **suivant**, puis sur **créer**

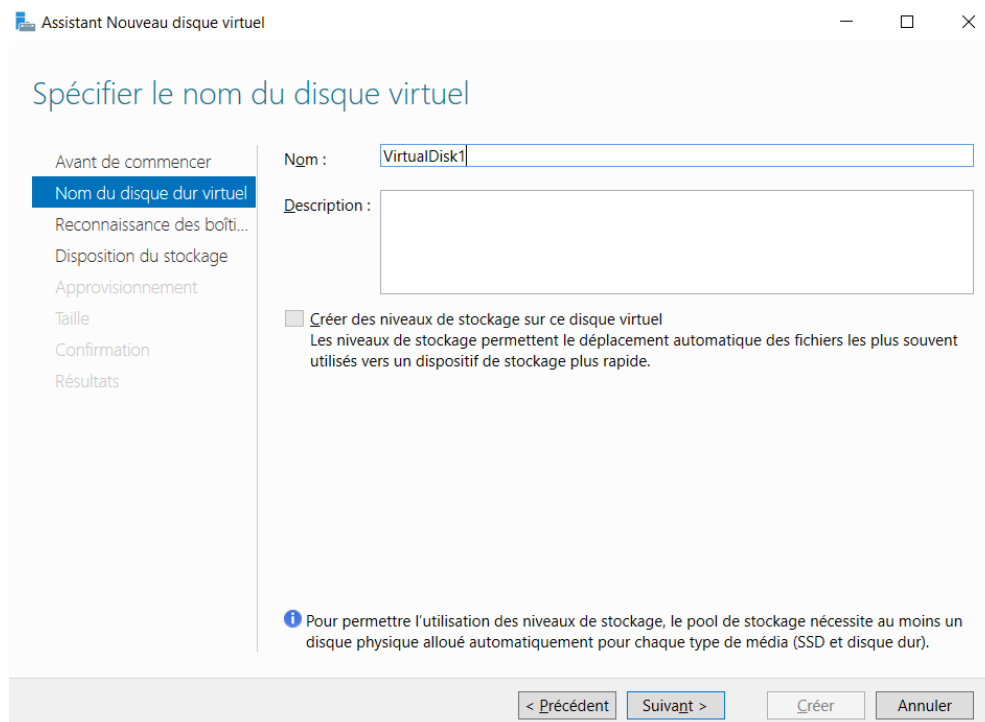


8. Cochez la case "Créer un disque virtuel lors l'Assistant se ferme" pour poursuivre la procédure. Lorsque tous les états sont sur "Terminé", vous pouvez cliquer sur « Fermer ».

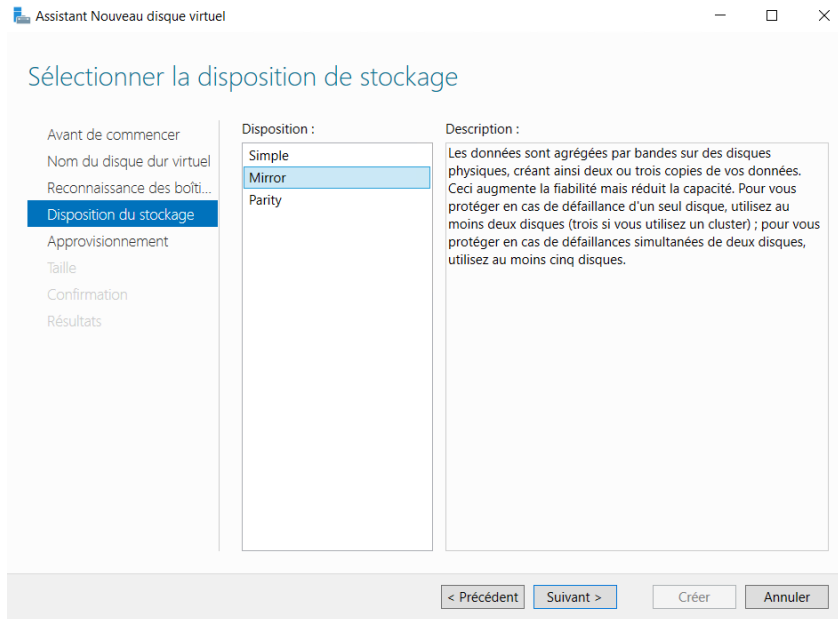


iii. Création du Storage virtuel

1. On sélectionne le pool de stockage au sein duquel on veut créer cet espace de stockage virtuel, en l'occurrence **StoragePool1**.
2. Nommez ce disque virtuel "**VirtualDisk1**".



3. Choisissez le **mirroring** pour sécuriser les données du disque virtuel.



Assistant Nouveau disque virtuel

Sélectionner la disposition de stockage

Avant de commencer
Nom du disque dur virtuel
Reconnaissance des boîti...
Disposition du stockage
Approvisionnement
Taille
Confirmation
Résultats

Disposition :

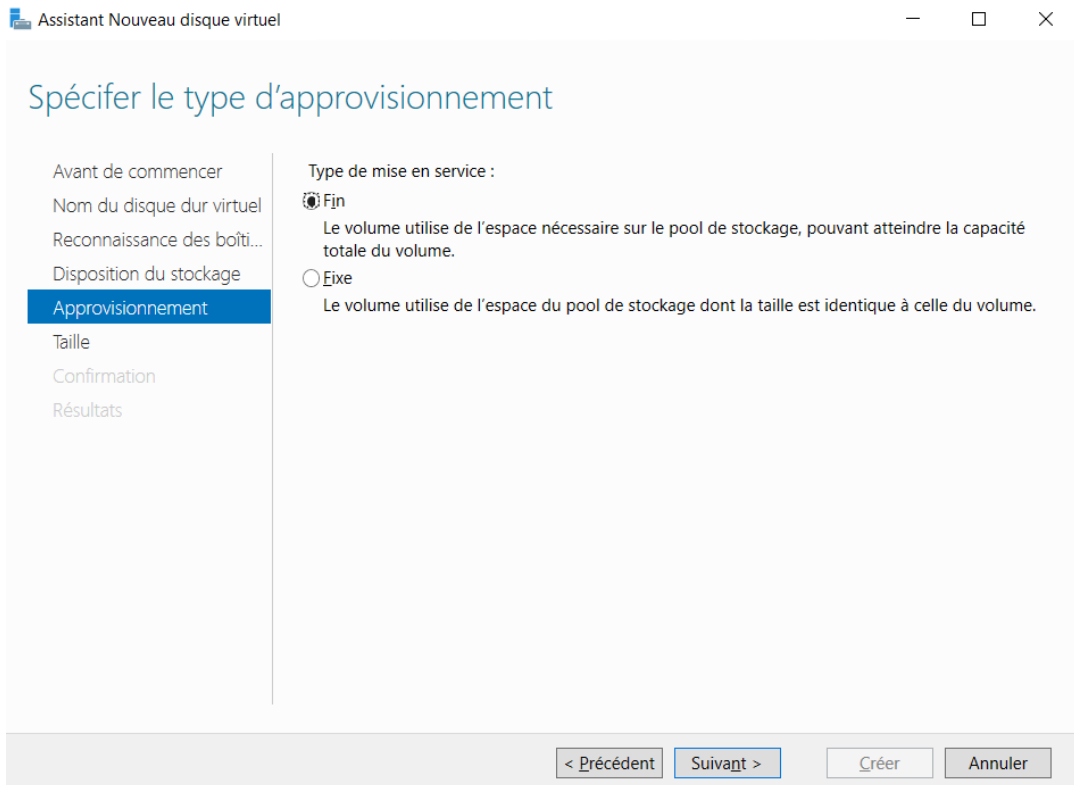
- Simple
- Mirror**
- Parity

Description :

Les données sont agrégées par bandes sur des disques physiques, créant ainsi deux ou trois copies de vos données. Ceci augmente la fiabilité mais réduit la capacité. Pour vous protéger en cas de défaillance d'un seul disque, utilisez au moins deux disques (trois si vous utilisez un cluster) ; pour vous protéger en cas de défaillances simultanées de deux disques, utilisez au moins cinq disques.

< Précédent Suivant > Créer Annuler

4. L'approvisionnement de disque virtuel sera de type **fin**. (Approvisionnement virtuel)



Assistant Nouveau disque virtuel

Spécifier le type d'approvisionnement

Avant de commencer
Nom du disque dur virtuel
Reconnaissance des boîti...
Disposition du stockage
Approvisionnement
Taille
Confirmation
Résultats

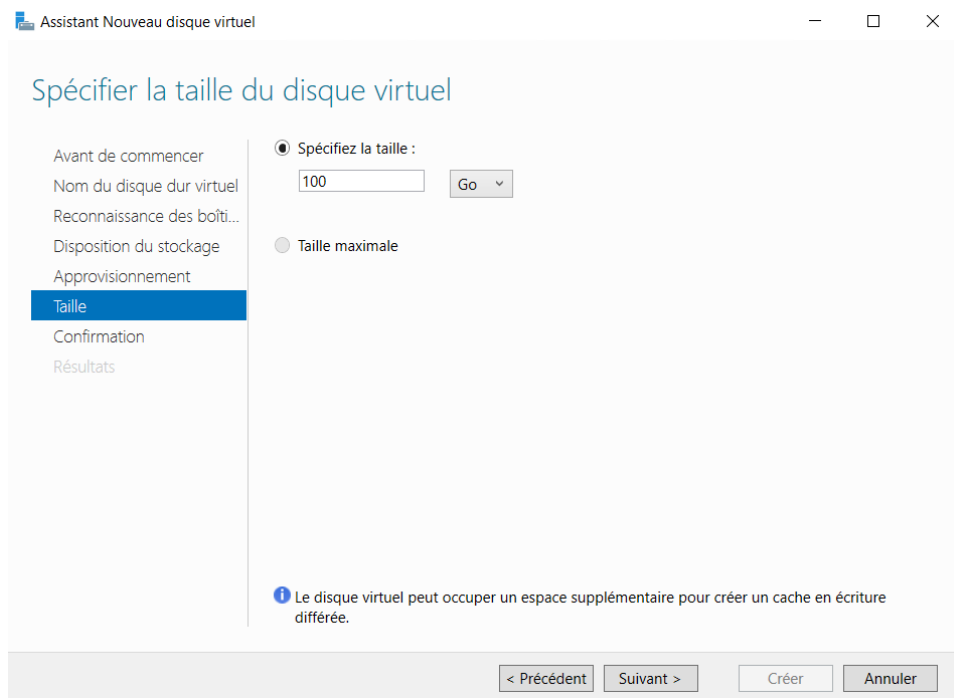
Type de mise en service :

☒ **Fin**
Le volume utilise de l'espace nécessaire sur le pool de stockage, pouvant atteindre la capacité totale du volume.

☐ **Fixe**
Le volume utilise de l'espace du pool de stockage dont la taille est identique à celle du volume.

< Précédent Suivant > Créer Annuler

5. Indiquez la taille spécifique 100Go.



Assistant Nouveau disque virtuel

Spécifier la taille du disque virtuel

Avant de commencer

- Nom du disque dur virtuel
- Reconnaissance des boîti...
- Disposition du stockage
- Approvisionnement
- Taille**
- Confirmation
- Résultats

☒ Spécifiez la taille :

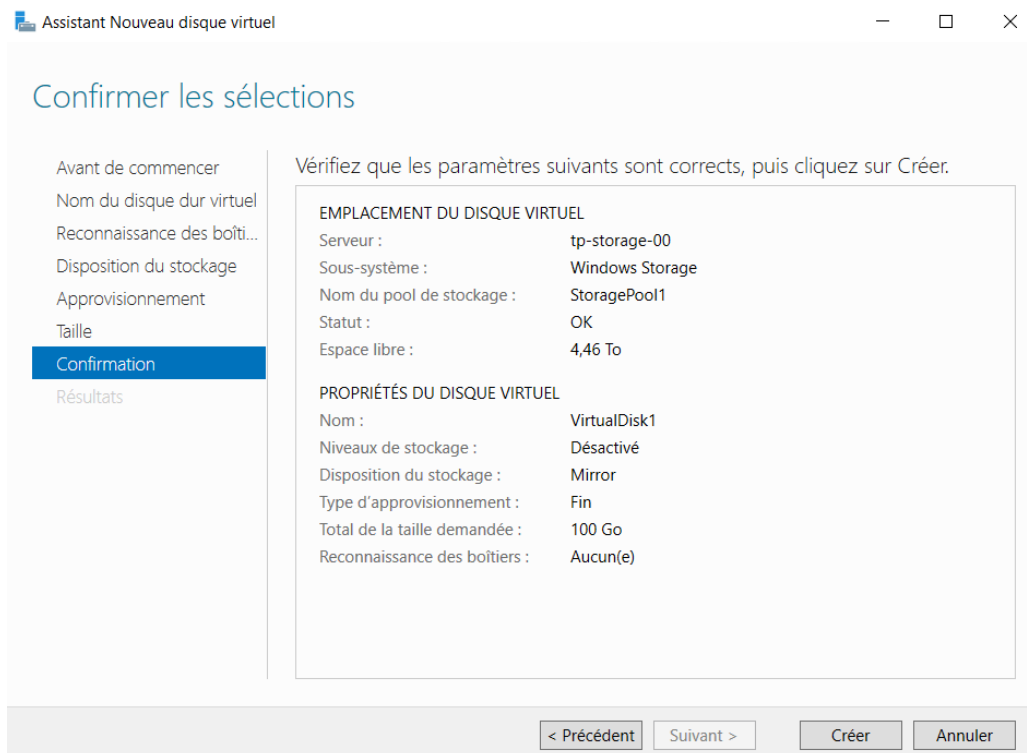
100 Go

☐ Taille maximale

i Le disque virtuel peut occuper un espace supplémentaire pour créer un cache en écriture différée.

< Précédent Suivant > Créer Annuler

6. Le résumé précise qu'un espace de stockage "VirtualDisk1" de 100 Go sera créé sur le pool de stockage **StoragePool1** situé sur le serveur. Cliquez sur "Créer".



Assistant Nouveau disque virtuel

Confirmer les sélections

Avant de commencer

- Nom du disque dur virtuel
- Reconnaissance des boîti...
- Disposition du stockage
- Approvisionnement
- Taille
- Confirmation**
- Résultats

Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.

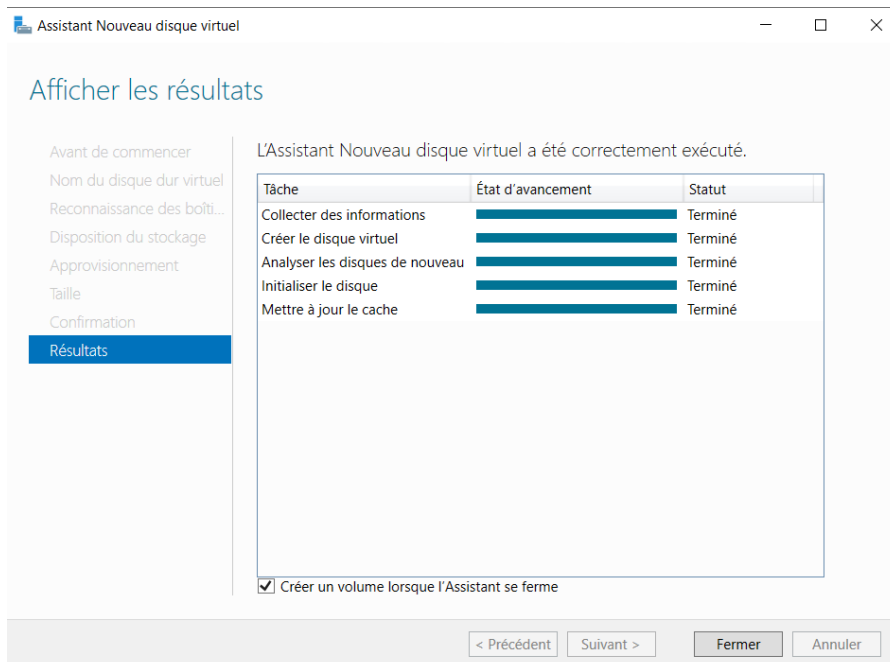
EMPLACEMENT DU DISQUE VIRTUEL	
Serveur :	tp-storage-00
Sous-système :	Windows Storage
Nom du pool de stockage :	StoragePool1
Statut :	OK
Espace libre :	4,46 To

PROPRIÉTÉS DU DISQUE VIRTUEL	
Nom :	VirtualDisk1
Niveaux de stockage :	Désactivé
Disposition du stockage :	Mirror
Type d'approvisionnement :	Fin
Total de la taille demandée :	100 Go
Reconnaissance des boîtiers :	Aucun(e)

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Chaque étape doit indiquer "**Terminé**" pour que tout soit correcte.

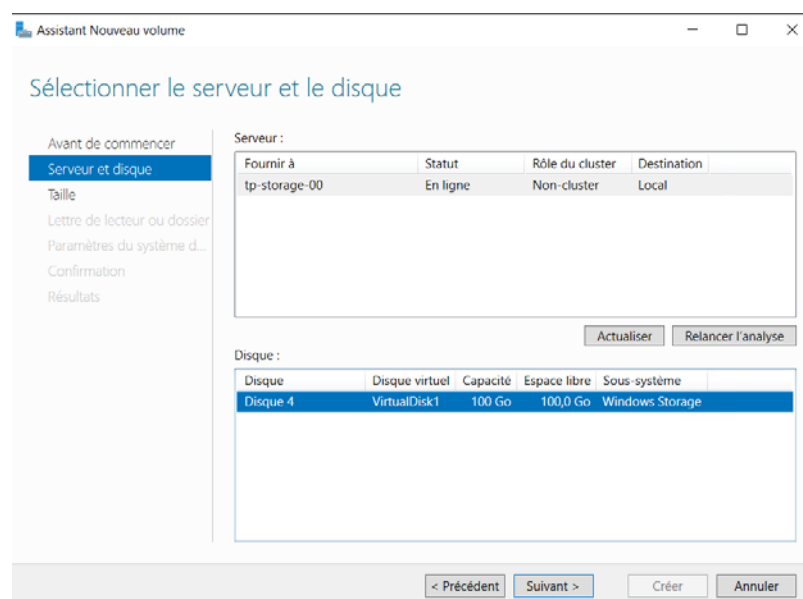
Avant de cliquer sur Fermer, cocher la case **créer un volume lorsque l'assistant se ferme**.



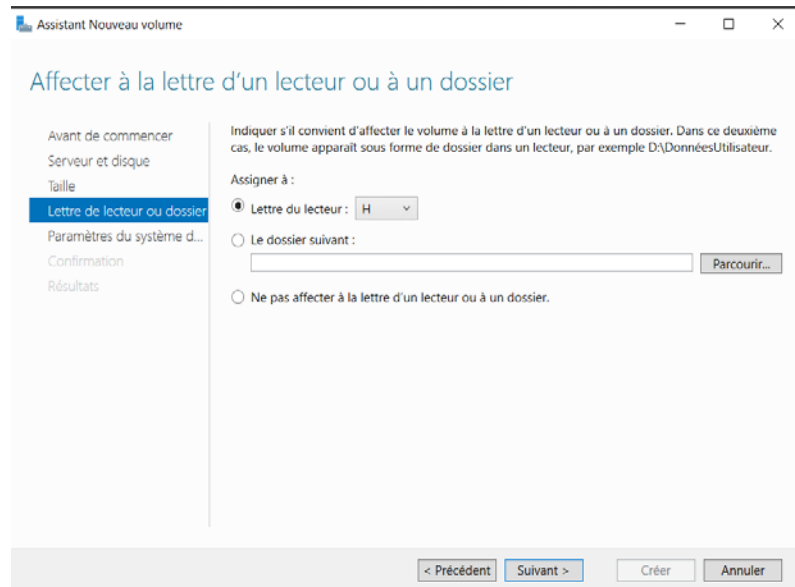
iv. Création du volume

Maintenant au sein du disque virtuel "**VirtualDisk1**" on va créer un nouveau volume que l'on pourra monter sur le système.

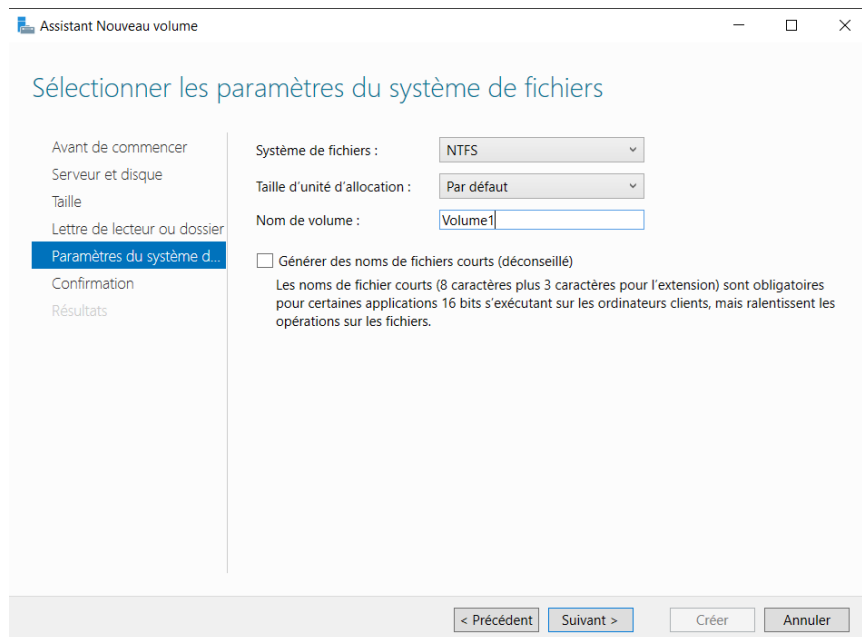
1. Le volume doit avoir une taille spécifique, prenez toute la taille disponible, soit 100 Go.



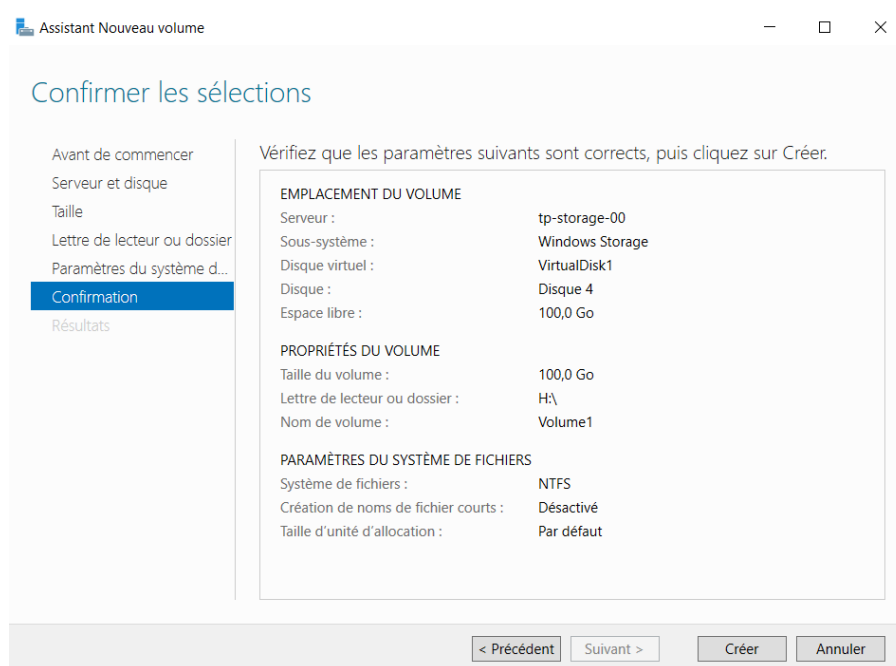
2. On associe la lettre **H:** à ce volume, qui apparaîtra donc avec cette lettre dans l'Ordinateur.



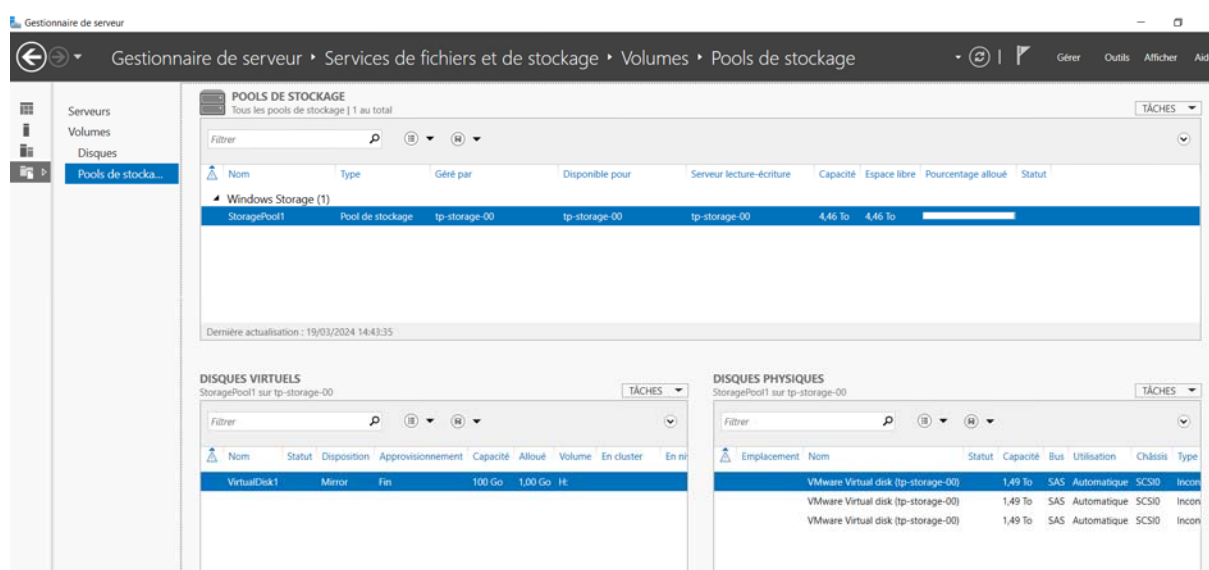
3. Nommez se volume "**volume1**" et choisissez le système de fichiers NTFS.



4. L'opération est résumée, cliquez sur "Créer" pour exécuter les tâches de création.

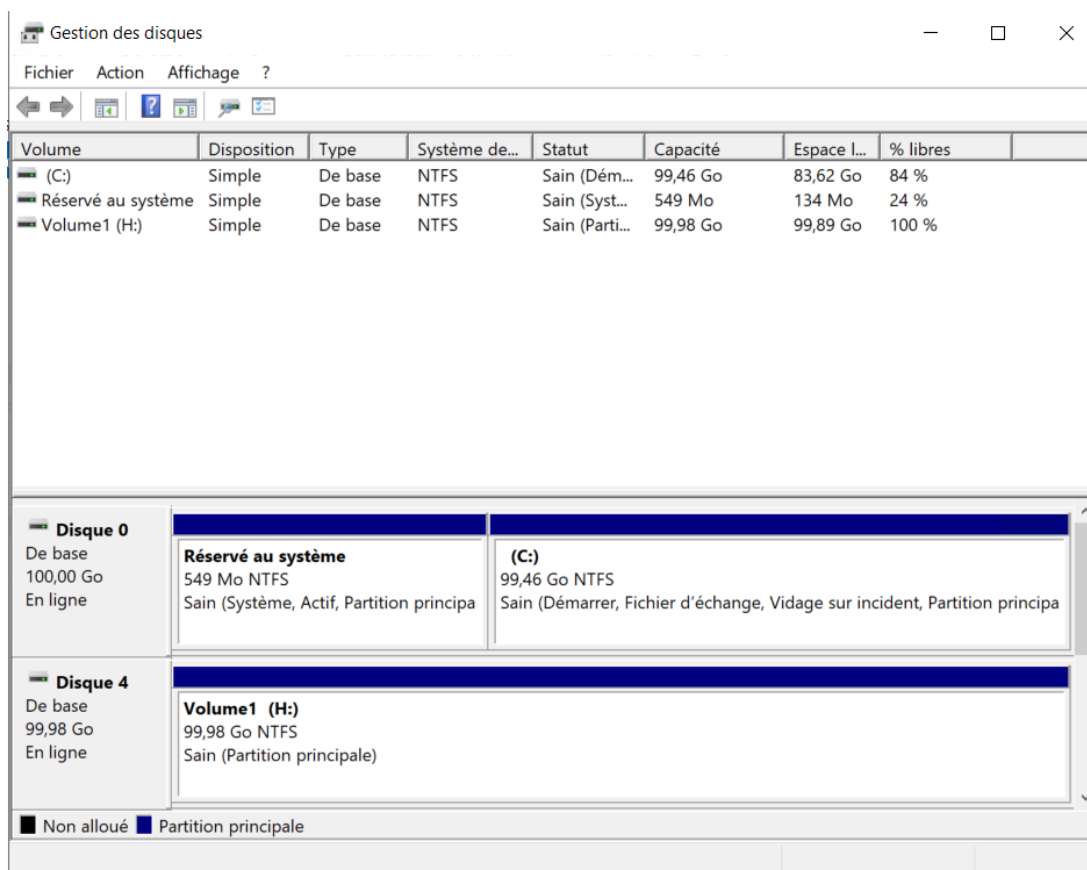


Le volume est correctement créé si toutes les taches sont terminées.



Vérification des disques

Accéder à nouveau au gestionnaire de disques, vous allez remarquer que les disques physiques ont disparus et que le nouveau volume virtuel **H : de 100 Go** a été créé.



v. Questions :

🔧 Démarrez PowerShell et exécuter la commande suivante :

```
Get-storagepool storagepool1 | select-object friendlyname,
@{Name='Size(GB)';Expression={$_.Size/(1024*1024*1024)}}},
@{Name='AllocatedSize(GB)';Expression={$_.AllocatedSize/(1024*1024*1024)}}}
```

🔧 Notez la taille du pool et l'espace alloué.

1. Copier à partir du dossier téléchargement le fichier « **GNS3** » dans le **volume1**. Le fichier a une taille de **1.18 Go**. Taper à nouveau la commande.

➤ **Question 1 :** Quel est l'impact de cette copie sur l'espace alloué ?

.....

.....

.....

.....

.....

➤ **Question 2 :** Comment expliquez-vous cette modification de la taille ?

.....

.....

.....

.....

2. Répéter l'étape II, et créer un deuxième Storage space « **virtualDisk2** » de **100Go** de type **Fixe** en **mirroring** et un « **volume2** » de **100Go** avec la lettre « **i** ».

➤ **Question 3 :** Après la création du **virtualDisk2**, Comment l'espace alloué au niveau du pool a été impacté ? vérifier en utilisant la même commande :

.....

.....

.....

➤ Pourquoi ?

.....

.....

.....

.....

3. Copier à partir du dossier téléchargement le fichier « GNS3 » dans le **volume2**. Taper à nouveau la commande.

➤ **Question 4 :** Est-ce que l'espace alloué du pool a changé ?

.....

.....

.....

.....

➤ Pourquoi ?

.....

.....

.....

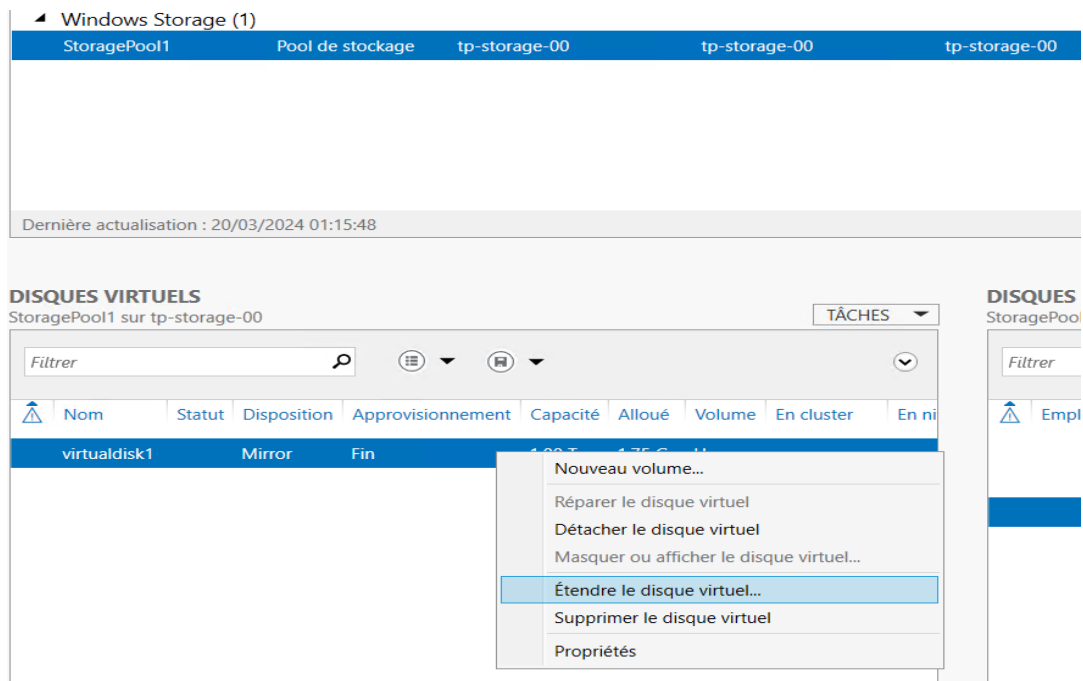
.....

vi. **Rapid elasticity ou extension rapide du stockage :**

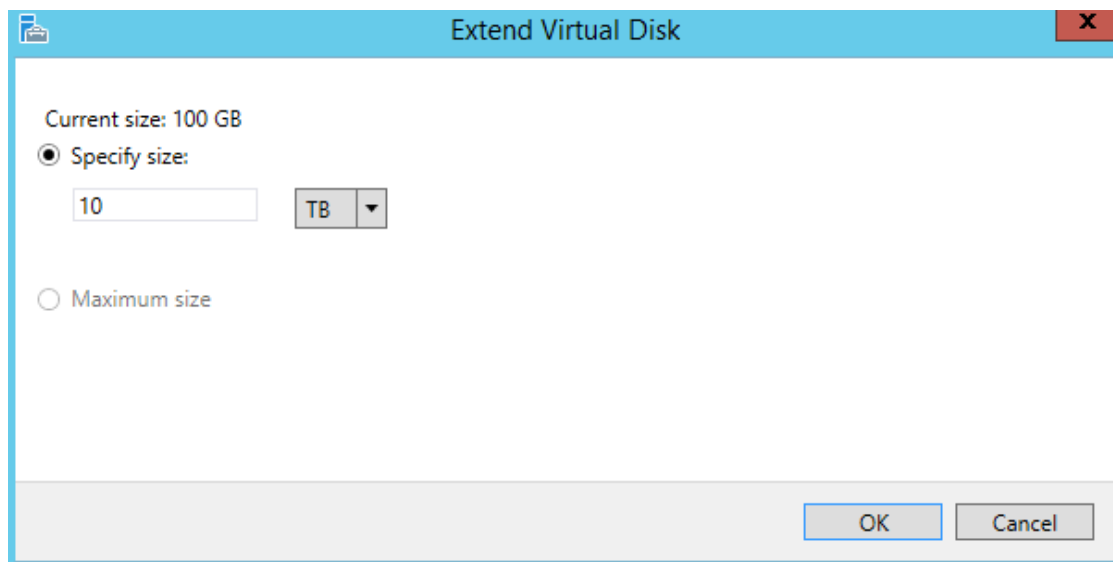
En supposant que la taille de **100Go** du **volume1** n'est plus suffisante, et que nous désirons augmenter cette capacité pour atteindre **10To**. Dans le monde physique, cela implique de changer les disques physiques et installer un disque de **10To** de capacité. Dans notre cas on va utiliser l'approvisionnement virtuel qui permet d'allouer un espace plus grand que ce qu'on dispose physiquement.

Pour cela il faut :

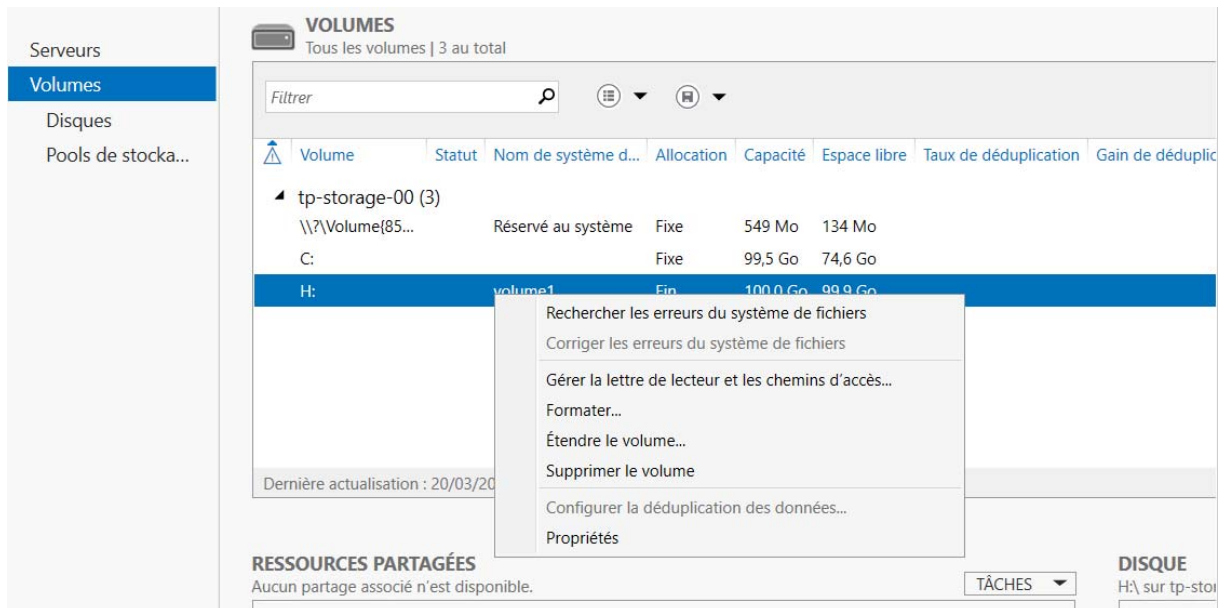
1. Augmenter la taille du « **virtualdisk1** » vers **10 To**.



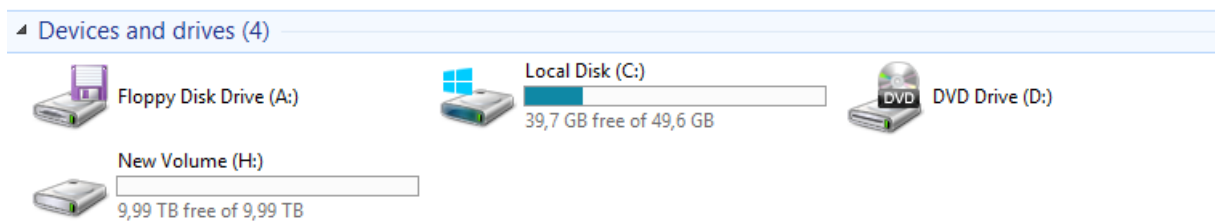
2. Choisissez **10 To**.



3. Etendre le volume « volume1 » vers **10 To**.



4. Choisissez **10To**. Le **volume1** fait actuellement **10To**.



vii. Facilité de suppression des disques virtuels :

Pour supprimer le disque virtuel, il suffit de supprimer le **volume1**, puis supprimer le **virtualdisk1**.